

Kurvenintegrale (→ Arbeitsintegral)

Motivation

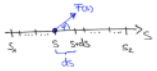
physikalische Arbeit = Kraft · Weg

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} = \underbrace{|\vec{F}| \cdot \cos \varphi}_{\text{Kraft in Wegrichtung}} \cdot |\vec{s}|$$

Verschiebung längs einer Gerade

• konstante Kraft: $\vec{F} = \text{const.}$

• Kraft ortabhängig:



→ Zerlege den Weg in infinitesimale Wegsegmente ds
 → auf diesen Wegsegmenten ds kann die Kraft $\vec{F}(s)$ als unwandelnd betrachtet werden

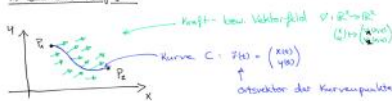
Anteil der Arbeit auf Teilstück

$$dW = \vec{F}(s) \cdot ds$$

„Aufsummieren“ aller Anteile zwischen s_1 und s_2 :

$$W = \int_{s_1}^{s_2} dW = \int_{s_1}^{s_2} \vec{F}(s) \cdot ds$$

Verschiebung entlang Kurve in ebenem Kraftfeld



FRAGE: Welche Arbeit wird bei Verschiebung einer Masse von P_1 nach P_2 (entlang der Kurve) vom Kraftfeld $\vec{F}$ an der Masse verrichtet?

► örtliche Abhängigkeit der Kraft

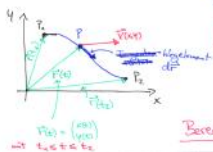
→ Zerlege die Kurve in Wegsegmente mit nahezu konstantem Kraftfaktor

→ Arbeitsanteil:

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{r} = \begin{pmatrix} F_x(x,y) \\ F_y(x,y) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} dx \\ dy \end{pmatrix}$$

► Integration über alle Wegsegmente der Kurve von P_1 nach P_2 liefert

$$W = \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_C (F_x(x,y) dx + F_y(x,y) dy)$$



Berechnung?

Berechnung von $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$

• Substitutionen:

1) Kraftfeldvektoren hängen vom Ort (x,y) ab

$$\vec{F} = \vec{F}(x,y) = \begin{pmatrix} F_x(x,y) \\ F_y(x,y) \end{pmatrix}$$

Ersetze x und y

durch $x(t)$ und $y(t)$

→ Folgerung aus der Kurvenparametrisierung

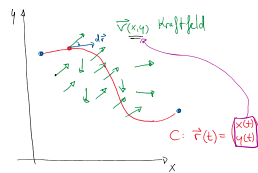
2) Wegsegment $d\vec{r} = \begin{pmatrix} dx \\ dy \end{pmatrix}$

kann durch $d\vec{r} = \frac{d\vec{r}}{dt} dt$ ersetzt werden.

$$\left(\Rightarrow d\vec{r} = \frac{d\vec{r}}{dt} dt = \begin{pmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \end{pmatrix} dt \right)$$

• Berechnung:

$$W = \int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{t_1}^{t_2} \left(\vec{F} \left(\frac{d\vec{r}}{dt} \right) \right) dt = \int_{t_1}^{t_2} \left(\begin{pmatrix} F_x(x(t), y(t)) \\ F_y(x(t), y(t)) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \end{pmatrix} \right) dt$$



Kurvenparametrisierung

$$\vec{r} = \frac{d\vec{r}}{dt} \Leftrightarrow d\vec{r} = \frac{d\vec{r}}{dt} \cdot dt$$

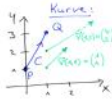
$$\vec{F}(x,y) = \begin{pmatrix} xy^2 \\ xy \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{Subst. gemäß ?}} \vec{F}(t) = \begin{pmatrix} t \cdot (2e+t)^2 \\ t \cdot (2e+t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4t^3 + 4t^2 + t \\ 2t^2 + t \end{pmatrix}$$

$$C: \vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \\ 2e+t \end{pmatrix} \Rightarrow 0 \leq t \leq 1 \rightarrow dt = \frac{d\vec{r}}{dt} dt \dots$$

Beispiel: Kurvenintegral

Beispiel: Kurvenintegral

Bestimme die Arbeit welche das Kraftfeld $\vec{v}(x,y) = (x^2, y^2)$ an einer Masse bei gleichzeitiger Verrückung von $P(0,1)$ nach $Q(1,3)$ verrichtet.



$$C: r(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \\ 2t+1 \end{pmatrix}, \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$W = \int_C \vec{v} \cdot d\vec{r} = \int_0^1 \vec{v}(t) \cdot \dot{r}(t) dt$$

$$\textcircled{1} \text{ Subst: } \vec{v}(x(t), y(t)) = \begin{pmatrix} x(t)^2 \\ y(t)^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t^2 \\ (2t+1)^2 \end{pmatrix}$$

$$\textcircled{2} \text{ Differenzieren um } \dot{r}(t): \dot{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

III Einsetzen und Lösen des Integrals

$$W = \int_C \vec{v} \cdot d\vec{r} = \int_0^1 \begin{pmatrix} t^2 \\ (2t+1)^2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} dt$$

$$= \int_0^1 (t^2 + 4t^2 + 4t + 2) dt$$

$$= \int_0^1 (5t^2 + 4t + 2) dt$$

$$= \left[\frac{5}{3}t^3 + 2t^2 + 2t \right]_0^1 = \frac{5}{3} + 2 + 2 = \frac{17}{3}$$

$$\vec{v}(x,y) = \begin{pmatrix} x^2 \\ y^2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{Subst.}} \vec{v}(t) = \begin{pmatrix} t^2 \\ (2t+1)^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t^2 \\ 4t^2 + 4t + 1 \end{pmatrix}$$

$$C: r(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \\ 2t+1 \end{pmatrix} \text{ mit } 0 \leq t \leq 1 \rightarrow \dot{r} = \frac{dr}{dt} \text{ mit } \frac{dr}{dt} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\int_C \vec{v} \cdot d\vec{r} = \int_0^1 \begin{pmatrix} t^2 \\ 4t^2 + 4t + 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} dt$$

$$= \int_0^1 (t^2 + 8t^2 + 4t + 2) dt$$

$$= \int_0^1 (9t^2 + 4t + 2) dt$$

$$= \left[3t^3 + 2t^2 + 2t \right]_0^1 = 3 + 2 + 2 = 7$$

$$= 1 + \frac{8}{3} + \frac{2}{2} = \frac{6+16+3}{6} = \frac{25}{6}$$

Das Kurvenintegral in ebenen Kraftfeldern lässt sich auf räumliche Kraft- bzw. Vektorfelder verallgemeinern:

Es seien $\vec{v} = \vec{v}(x,y,z) = \begin{pmatrix} v_x(x,y,z) \\ v_y(x,y,z) \\ v_z(x,y,z) \end{pmatrix}$ ein Vektorfeld und

$r(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$ mit $t_1 \leq t \leq t_2$ eine parametrisierte Kurve,

Dann heißt

$$\int_C \vec{v} \cdot d\vec{r} = \int_{t_1}^{t_2} (\vec{v} \cdot \dot{r}) dt$$

das Kurvenintegral des Vektorfelds $\vec{v}$ längs der (Raum-)Kurve C mit Ortsvektor $r(t)$.

HEBKE: Das Kurvenintegral existiert, wenn $\vec{v}$ und $\dot{r}$ stetige Funktionen sind!

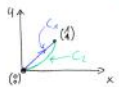
Bemerkungen:

I Im 3-dim gilt:

$$\int_C \vec{v} \cdot d\vec{r} = \int_C (v_x dx + v_y dy + v_z dz) = \int_{t_1}^{t_2} (v_x \dot{x} + v_y \dot{y} + v_z \dot{z}) dt \leftarrow \text{gewöhnliches Integral!}$$

II Der Wert des Kurvenintegrals hängt im Allgemeinen ab von:

- Anfangs- und Endpunkt der Kurve
- Verbindungsweg des Anfangs- und Endpunktes entlang dem das Vektorfeld durchläuft wird



Bsp: Sei $\vec{v}(x,y) = (x^2, y^2)$ gegeben.

$$C_1: r_1(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \\ t \end{pmatrix} \text{ mit } t \in [0,1] \quad \leftarrow \text{gleicher Anfangs- und Endpunkt}$$

$$C_2: r_2(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \\ t^2 \end{pmatrix} \text{ mit } t \in [0,1]$$

$$\rightarrow \int_{C_1} \vec{v} \cdot \dot{r}_1 dt = \int_0^1 \begin{pmatrix} t^2 \\ t^2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} dt = \int_0^1 (t^2 + t^2) dt = \int_0^1 2t^2 dt = \left[\frac{2}{3}t^3 \right]_0^1 = \frac{2}{3}$$

$$\rightarrow \int_{C_2} \vec{v} \cdot \dot{r}_2 dt = \int_0^1 \begin{pmatrix} t^2 \\ t^4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2t \end{pmatrix} dt = \int_0^1 (t^2 + 2t^5) dt = \left[\frac{1}{3}t^3 + \frac{2}{6}t^6 \right]_0^1 = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

III Durchläuft man den Weg entlang der Kurve C in umgekehrter Richtung, so erfolgt ein Vorzeichenwechsel des Integralwertes

$$\int_C \vec{v} \cdot d\vec{r} = - \int_{-C} \vec{v} \cdot d\vec{r}$$

IV Anwendungen:

→ physikalische Arbeit: $W = \int_C \vec{v} \cdot d\vec{r}$ (Weg-Kraft)

→ elektrische Spannung: $U = \int_C \vec{v} \cdot d\vec{r}$ (elektrische Feldstärke)

→ Zirkulation: $\oint_C \vec{v} \cdot d\vec{r}$ (Geschwindigkeitsfeld einer Strömung)

V Kurvenintegrale längs geschlossener Wege bezeichnet man in Physik auch als

↳ Aufhangpunkt und Einhangpunkt drehen Skalen

→ Bsp: Kreise, Ellipsen, usw.

Zirkulation des Vektorfelds entlang der geschl. Kurve C

Schreibweise:

$$\oint_C \vec{v} \cdot d\vec{r}$$

geschlossene Kurve

VI Alternative Schreibweise

$$\int_C \vec{v} \cdot d\vec{r} = \int_C (\vec{v} \cdot \vec{T}) ds$$

Tangentenvektors $\vec{T} = \frac{1}{|\dot{\vec{r}}|} \dot{\vec{r}}$
 Linienelement: $ds = |\dot{\vec{r}}| dt$
 Tangentialkomponente von $\vec{v}$



Zusammenfassung:

$$\int_C \vec{v} \cdot d\vec{r} = \int_C (\vec{v} \cdot \vec{T}) dt$$

1) Substituiere x, y, z in $\vec{v} = \vec{v}(x, y, z) = \begin{pmatrix} v_x(x, y, z) \\ v_y(x, y, z) \\ v_z(x, y, z) \end{pmatrix}$ durch die parametrisierten Koordinaten $x(t), y(t)$ und $z(t)$ der Kurve C

→ Vektorfeld kann Feldvektoren nur noch von t abhängig

2) Differenziere den Ortsvektor der Kurve C

$$\vec{r}(t) \text{ nach } t: \dot{\vec{r}} = \frac{d\vec{r}}{dt}(t) = \dots$$

Tangentenvektor von C

3) Bilde das Skalarprodukt von $\vec{v}$ und $\dot{\vec{r}}$

$$\vec{v} \cdot \dot{\vec{r}}$$

Integrand des Kurvenintegrals

4) Integriere das Ergebnis innerhalb der Parametergrenzen t_1 und t_2 nach dt

$$\int_{t_1}^{t_2} (\vec{v} \cdot \dot{\vec{r}}) dt$$

gewöhnliche Integration

Beispiel - Kurvenintegral

Gegeben sei C: $\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(t) \\ \sin(t) \\ t \end{pmatrix}$ für $0 \leq t \leq 4\pi$



und $\vec{v} = \vec{v}(x, y, z) = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ Vektorfeld



Gesucht: $\int_C \vec{v} \cdot d\vec{r} = ?$

$$1) \vec{v} = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(t) \\ \sin(t) \\ t \end{pmatrix}$$

$$2) \dot{\vec{r}} = \begin{pmatrix} -\sin(t) \\ \cos(t) \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$3) \int_C \vec{v} \cdot d\vec{r} = \int_0^{4\pi} \begin{pmatrix} \cos(t) \\ \sin(t) \\ t \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\sin(t) \\ \cos(t) \\ 1 \end{pmatrix} dt$$

$$= \int_0^{4\pi} (-\cos(t)\sin(t) + \sin(t)\cos(t) + t) dt$$

$$= \int_0^{4\pi} t dt = \left[\frac{t^2}{2} \right]_0^{4\pi} = 8\pi^2$$

Wegunabhängigkeit von Kurvenintegralen

Unter welchen Voraussetzungen ist das Kurvenintegral
NUR von Anfangs- und Endpunkt des Weges
abhängig?

[$\Rightarrow$ d.h. NICHT mehr vom gewählten Weg abhängig]

MERKE:

Ein Kurvenintegral $\int_C \vec{v} \cdot d\vec{r}$ ist wegunabhängig,
wenn der Integrand

$$\vec{v} \cdot d\vec{r} = v_x dx + v_y dy + v_z dz$$

das vollständige Differential eines Skalarfeldes $\phi(x,y,z)$

$$\text{d.h. } \vec{v} \cdot d\vec{r} = \underbrace{v_x dx + v_y dy + v_z dz}_{\text{darstellt}} = \underbrace{\left(\frac{\partial \phi}{\partial x} dx + \frac{\partial \phi}{\partial y} dy + \frac{\partial \phi}{\partial z} dz \right)}_{\text{totales Diff. von } \phi}$$

BZW: $\exists$ Skalarpotential $\phi(x,y,z)$ von $\vec{v}$ mit
 $\frac{\partial \phi}{\partial x} = v_x, \frac{\partial \phi}{\partial y} = v_y$ und $\frac{\partial \phi}{\partial z} = v_z$

Demostr.

$$\begin{aligned} \int_C \vec{v} \cdot d\vec{r} &= \int_C (v_x dx + v_y dy + v_z dz) = \int_C \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} dx + \frac{\partial \phi}{\partial y} dy + \frac{\partial \phi}{\partial z} dz \right) \\ &= \int_{(x_1, y_1, z_1)}^{(x_2, y_2, z_2)} d\phi = \left[\phi(x, y, z) \right]_{\text{Anfangspunkt}}^{\text{Endpunkt}} \\ &= \phi(x_2, y_2, z_2) - \phi(x_1, y_1, z_1) \end{aligned}$$

($\rightarrow$ Weg-Integral)

$$\begin{aligned} \vec{v} \cdot d\vec{r} &= \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix} = v_x dx + v_y dy + v_z dz \\ &= \underbrace{\phi_x dx + \phi_y dy + \phi_z dz}_{\text{totales Differential von } \phi} = d\phi \end{aligned}$$

$\exists$ Skalarfeld $\phi(x,y,z)$ mit

$$\phi_x = v_x$$

$$\phi_y = v_y$$

$$\phi_z = v_z$$

ϕ heißt dann Skalarpotential
von $\vec{v}(x,y,z)$?

$$\int_C \vec{v} \cdot d\vec{r} = \int_{\text{Anfangspkt von } C}^{\text{Endpkt von } C} d\phi$$

$$= \left[\phi \right]_{\text{Anfangspkt von } C}^{\text{Endpkt von } C}$$

$$= \phi(\text{Endpkt}) - \phi(\text{Anfangspkt})$$

$\vec{v}$ wegunabhängig $\Leftrightarrow \vec{v}$ besitzt Skalarpotential

Voraussetzung:

$$\text{rot } \vec{v} = 0$$

und
Kont-Gebiet einfach zusammenhängend

Ist ein Vektorfeld
wegunabhängig, so hat
das Kurvenintegral längs
geschlossener Kurven C
stets den Wert NULL!

$$\text{d.h. } \oint_C \vec{v} \cdot d\vec{r} = 0$$

$\rightarrow$ wegunabhängig

Beispiel: $\vec{v} = \begin{pmatrix} y \\ x \end{pmatrix}$ und $C: \vec{r}(t) = \begin{pmatrix} \cos(t) \\ \sin(t) \end{pmatrix}$ „Kreisbogen“

$$\begin{aligned} \text{Abgibt } W &= \int_C \vec{v} \cdot d\vec{r} = \int_0^{2\pi} \begin{pmatrix} \cos(t) \\ \sin(t) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -\sin(t) \\ \cos(t) \end{pmatrix} dt \\ &= \int_0^{2\pi} 0 dt = 0 \end{aligned}$$

Kurve $C: \vec{r}(t) = \begin{pmatrix} \cos(t) \\ \sin(t) \end{pmatrix}$

$$\text{Anfangspkt} = \text{Endpkt} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

mit Skalarpotential $\phi(x,y) = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2$

$$\Rightarrow \oint_C \vec{v} \cdot d\vec{r} = 0 \quad \checkmark$$

ÜBERSICHT:

$$\int_C \vec{v} \cdot d\vec{r} \quad \text{mit } C: \vec{r}(t) \text{ für } t_0 \leq t \leq t_1$$

$\exists$ Skalarpotential ϕ von $\vec{v}$?

JA

NEIN

Ist Kurve C geschlossen?

JA

NEIN

$$\int_C \vec{v} \cdot d\vec{r} = 0$$

$$\int_C \vec{v} \cdot d\vec{r} = \phi(\vec{r}(t_1)) - \phi(\vec{r}(t_0))$$

d.h. muss Anfangspkt

$$\int_C \vec{v} \cdot d\vec{r} = \int_{t_0}^{t_1} \left(\vec{v} \cdot \vec{r}' \right) dt$$

$$= \dots$$

Berechnen!